

Modül 03 — Rehberli Laboratuvar

Veri görselleştirme: ggplot2

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-10

Bu Belge Nedir?

Bu bir **sınav provası değildir**; ders saatinde birlikte, bilgisayar başında yapılacak bir uygulama defteridir. Notlandırılmaz.

Belge iki bölümden oluşur:

- **Görevler** (Bölüm A–G): her görevde ne yapmanız gerektiği yazılıdır ve altında **eksik bırakılmış** bir kod iskeleti vardır. ____ gördüğünüz yerleri siz dolduracaksınız. Bu kodlar render sırasında çalıştırılmaz — sizin RStudio’da elle tamamlamanız içindir.
- **Çözümler** (belgenin sonu): tüm görevlerin çalışan hâli ve grafiklerin kendisi. Önce kendiniz deneyin, tıkanıyorsanız bakın.

Nasıl çalışılır

Her görevde grafiği çizdikten sonra **bir cümleyle** ne gördüğünüzü yazın (kod öbeğinin altına, düz metin olarak). Sınavda sizden istenecek olan kod yazmak değil, bu cümleyi kurmaktır.

Başlamadan önce paketleri yükleyin ve 2007 verisini hazırlayın:

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
```

Attaching package: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:stats':

filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
library(gapminder)
library(here)
```

here() starts at /home/claude/IST2083

```
gapminder_2007 <- gapminder |> filter(year == 2007)
```

Bölüm A — İlk Grafik ve Katmanlar

Görev A1 — Üç katman

2007 yılında **nüfus** (pop) ile **yaşam beklentisi** (lifeExp) arasındaki ilişkiyi bir dağılım grafiğiyle çizin.

```
ggplot(____, aes(x = ____, y = ____)) +
  ____()
```

Görev A2 — Log ölçeği ekleyin

A1'deki grafikte noktaların neredeyse hepsi sol kenara yığıldı. Neden? Grafiğe x eksenini için bir log ölçeği ekleyin ve grafiği yeniden yorumlayın: nüfus ile yaşam beklentisi arasında bir ilişki var mı?

```
ggplot(gapminder_2007, aes(x = pop, y = lifeExp)) +
  geom_point() +
  ____()
```

Bölüm B — Eşleme mi, Sabit Ayar mı?

Görev B1 — Hatayı bulun

Aşağıdaki kodu yazan öğrenci **bütün noktaların koyu yeşil ve yarı saydam** olmasını istiyor. Kodu çalıştırın, sonucun neden istenen gibi olmadığını açıklayın ve düzeltin.

```
ggplot(gapminder_2007, aes(x = gdpPercap, y = lifeExp,
                           color = "darkgreen", alpha = 0.4)) +
  geom_point() +
  scale_x_log10()
```

Görev B2 — Rengi veriye eşleyin

Aynı grafikte bu kez noktaların rengi **kıtaya** (continent), boyutu ise **nüfusa** (pop) göre değişsin; saydamlık bütün noktalar için 0,6 olsun.

```
ggplot(gapminder_2007, aes(x = gdpPercap, y = lifeExp)) +
  geom_point(aes(color = ____, size = ____), alpha = ____ ) +
  scale_x_log10()
```

Bölüm C — Dağılımlar

Görev C1 — Histogramın aralık genişliği

2007’de kişi başı gelirin (gdpPercap) histogramını üç farklı aralık genişliğiyle çizin: 1000, 5000 ve 20000 dolar. Hangisi dağılımın yapısını en dürüst gösteriyor?

```
ggplot(gapminder_2007, aes(x = gdpPercap)) +
  geom_histogram(binwidth = ____, fill = "grey70", color = "white")
```

Görev C2 — Kıtaları karşılaştırın

2007’de kıtalara göre kişi başı gelirin kutu grafiğini çizin. Kıtaları **ortanca gelire göre** sıralayın ve y eksenine log ölçeği verin. Hangi kıtada ülkeler arasındaki gelir farkı en büyük?

```
ggplot(gapminder_2007,
       aes(x = reorder(____, ____, FUN = median), y = gdpPercap)) +
  geom_boxplot() +
  scale_y_log10()
```

Görev C3 — Sayma mı, hazır değer mi?

Aşağıdaki kod hata veriyor. Hata mesajını okuyun ve **iki farklı yolla** düzeltin: biri `geom_bar()` ile, biri `geom_col()` ile.

```
kita_sayilari <- gapminder_2007 |> count(continent)

ggplot(kita_sayilari, aes(x = continent, y = n)) +
  geom_bar()
```

Bölüm D — Gamson Yasası

`data/gamson.csv` dosyasında her satır bir koalisyon partisidir: `seat_share` partinin koalisyon içindeki sandalye payı, `portfolio_share` kabinedeki bakanlık payıdır.

Görev D1 — Grafik ve referans çizgisi

Veriyi okuyun; sandalye payını x 'e, bakanlık payını y 'ye veren bir dağılım grafiği çizin. Aşırı çizimi azaltmak için saydamlık kullanın ve Gamson Yasası'nın öngörüsünü ($y = x$) kırmızı bir doğru olarak ekleyin.

```
gamson <- read.csv(here("data", "gamson.csv"))

ggplot(gamson, aes(x = seat_share, y = portfolio_share)) +
  geom_point(alpha = ____ ) +
  geom_abline(intercept = ____, slope = ____, color = "firebrick") +
  coord_equal()
```

Görev D2 — Grafiği sayıyla doğrulayın

Grafikte küçük partilerin doğrunun üstünde kaldığını gördük. Bunu sayıyla doğrulayın: sandalye payı %10'un altında olan partilerin yüzde kaç, sandalye payından **daha fazla** bakanlık almış?

İpucu: `mean()` bir mantıksal vektöre uygulandığında TRUE oranını verir (2. oturum).

```
gamson |>
  filter(seat_share < ____ ) |>
  summarise(oran = mean(portfolio_share > ____))
```

Bölüm E — Kategorik Değişkenler

Görev E1 — Brexit ve cinsiyet

`data/VF_England.csv` dosyasını okuyun. Referandum oyu bilinmeyenleri çıkarın, sonra **cinsiyete** (gender) göre Brexit oyunun (`brexit_vote`) dağılımını gösteren bir oransal çubuk grafiği çizin. Kadınlar ile erkekler arasında belirgin bir fark var mı?

```
vf <- read.csv(here("data", "VF_England.csv"))

vf |>
  filter(!is.na(____)) |>
  ggplot(aes(y = ____, fill = ____)) +
  geom_bar(position = "____")
```

Görev E2 — Sıralı ölçek

`vfsafe` değişkeni de yedi basamaklı bir katılım ölçeğidir. Önce doğrudan bir çubuk grafiği çizin ve basamakların sırasına bakın. Sonra basamakları doğru sıraya dizip grafiği yeniden çizin.

```
olcek <- c("Strongly disagree", "Disagree", "Slightly disagree",
          "Neither agree nor disagree",
          "Slightly agree", "Agree", "Strongly agree")

vf |>
```

```
mutate(vfsafe = factor(vfsafe, levels = ____)) |>
ggplot(aes(y = vfsafe)) +
geom_bar()
```

Bölüm F — Zaman ve İletişim

Görev F1 — Türkiye ve komşuları

Türkiye, Yunanistan ve İran'ın **kişi başı gelirini** 1952–2007 arasında çizgi grafiğiyle karşılaştırın. y eksenine log ölçeği verin.

```
gapminder |>
  filter(country %in% c("Turkey", ____, ____)) |>
  ggplot(aes(x = year, y = gdpPercap, color = ____)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  scale_y_log10()
```

Görev F2 — Grafiği yayına hazırlayın ve kaydedin

F1'deki grafiği bir nesneye atayın; ona bir **bulgu** olarak yazılmış başlık, birimli eksen adları ve kaynak künyesi ekleyin. Sonra grafiği `gelir_karsilastirma.png` adıyla, 16 × 10 cm boyutunda kaydedin.

```
grafik <- ____ +
  labs(title = ____,
        x = NULL,
        y = ____,
        color = NULL,
        caption = ____ ) +
  theme_minimal()

ggsave(____, plot = grafik, width = ____, height = ____, units = "cm")
```

Bölüm G — Hata Ayıklama

Aşağıdaki dört kodun her birinde **bir** hata var. Her birini çalıştırın, ne olduğunu gözlemleyin, hatayı bulun ve düzeltin. Dikkat: bunların bazıları hata mesajı **vermez**; sadece yanlış bir grafik çizer.

G1.

```
ggplot(gapminder_2007, aes(x = gdpPercap, y = lifeExp))  
+ geom_point()
```

G2.

```
ggplot(gapminder_2007, aes(x = gdpPercap, y = lifeExp)) +  
  geom_point()  
  labs(title = "Gelir ve yaşam beklentisi") +  
  theme_minimal()
```

G3.

```
ggplot(gapminder_2007, aes(x = continent)) +  
  geom_bar() +  
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) +  
  theme_minimal()
```

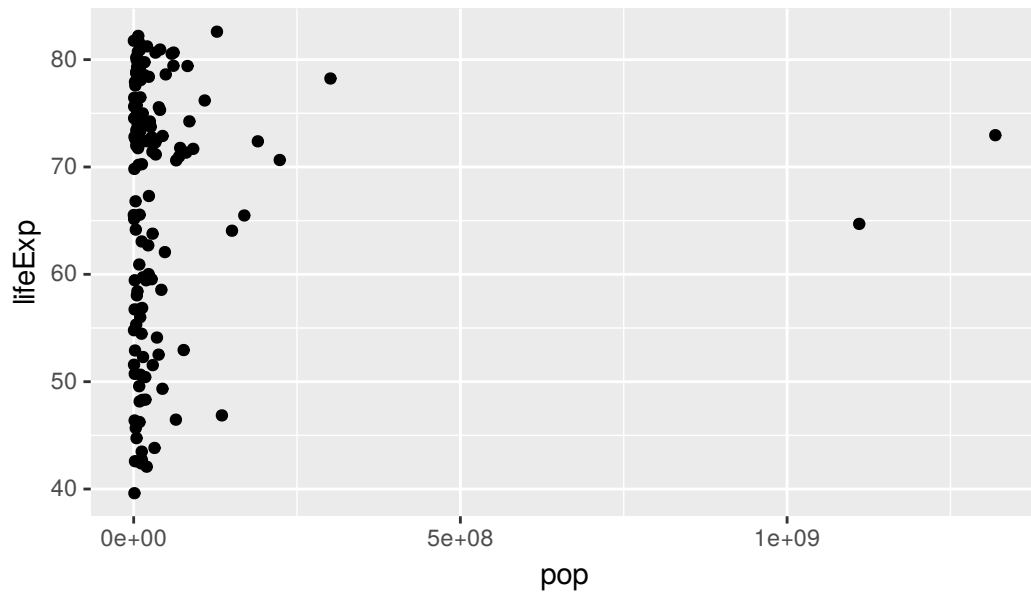
G4.

```
ggplot(gapminder, aes(x = year, y = lifeExp)) +  
  geom_line(alpha = 0.2)
```

Çözümler

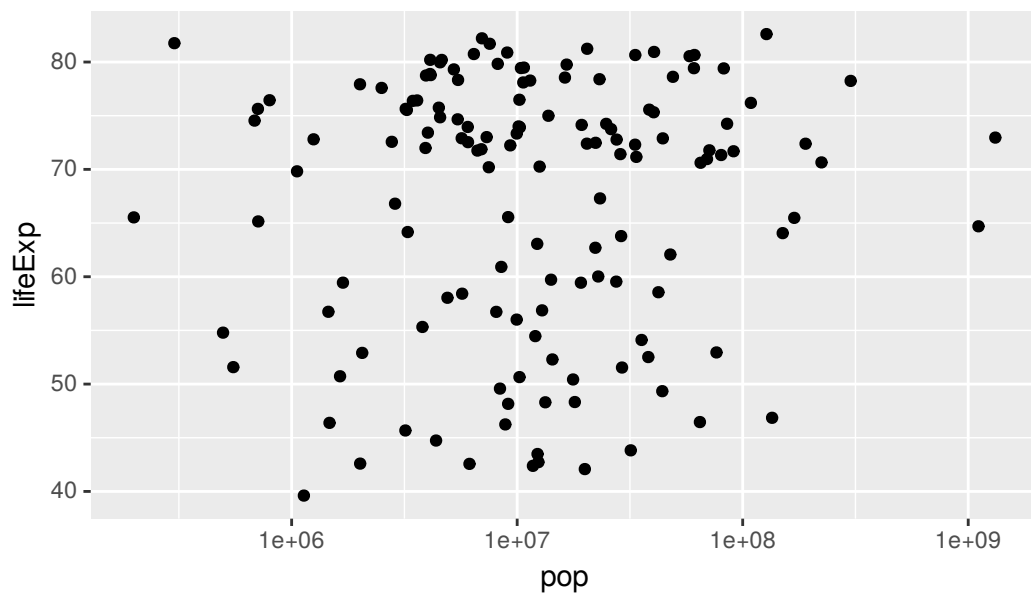
A1

```
ggplot(gapminder_2007, aes(x = pop, y = lifeExp)) +  
  geom_point()
```



A2

```
ggplot(gapminder_2007, aes(x = pop, y = lifeExp)) +  
  geom_point() +  
  scale_x_log10()
```

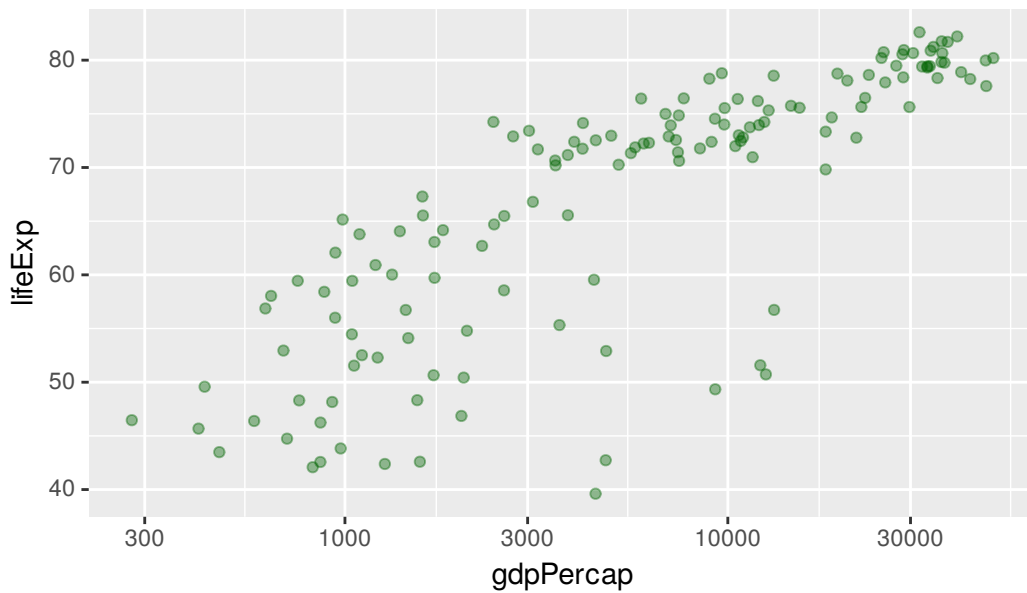


Nüfus da gelir gibi aşırı sağa çarpıktır: Çin ve Hindistan'ın nüfusu bir milyarı aşarken ülkelerin çoğunun nüfusu birkaç milyon ile birkaç on milyon arasındadır. Log ölçeği ülkeleri birbirinden ayırt edilebilir kılar. Grafik, nüfus ile yaşam beklentisi arasında **belirgin bir ilişki olmadığını** gösteriyor: her nüfus büyüklüğünde hem yüksek hem düşük yaşam beklentili ülkeler var. İlişki yokluğu da bir bulgudur.

B1

`aes()` içindeki her şey **veri** olarak yorumlanır. "darkgreen" burada bir renk değil, tek kategorili bir değişkendir; ggplot2 ona kendi paletinin ilk rengini (pembemsi turuncu) atar ve lejanta "darkgreen" yazar. `alpha = 0.4` de aynı biçimde eşlenir ve ikinci bir anlamsız lejant üretir. Sabit ayarlar `aes()` dışına, `geom`'un içine yazılır:

```
ggplot(gapminder_2007, aes(x = gdpPercap, y = lifeExp)) +  
  geom_point(color = "darkgreen", alpha = 0.4) +  
  scale_x_log10()
```



B2

```
ggplot(gapminder_2007, aes(x = gdpPercap, y = lifeExp)) +  
  geom_point(aes(color = continent, size = pop), alpha = 0.6) +  
  scale_x_log10()
```

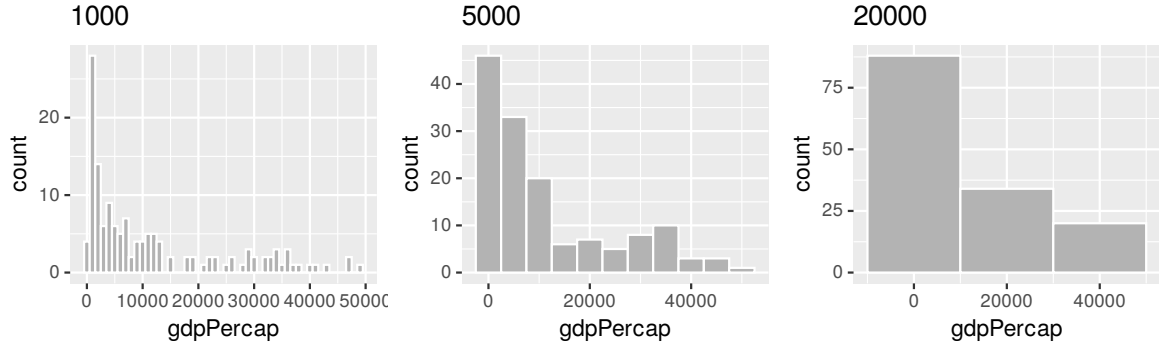


color ve size veriye bağlı olduğu için `aes()` içinde; `alpha` bütün noktalara aynı uygulandığı için dışında.

C1

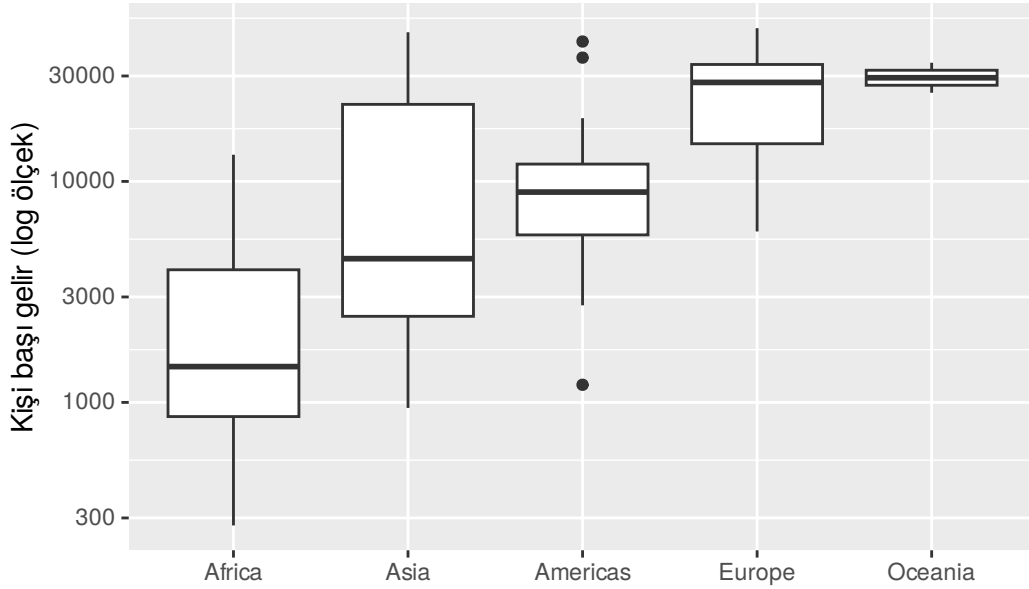
```
ggplot(gapminder_2007, aes(x = gdpPercap)) +
  geom_histogram(binwidth = 1000, fill = "grey70", color = "white") +
  labs(title = "1000")
ggplot(gapminder_2007, aes(x = gdpPercap)) +
  geom_histogram(binwidth = 5000, fill = "grey70", color = "white") +
  labs(title = "5000")
ggplot(gapminder_2007, aes(x = gdpPercap)) +
  geom_histogram(binwidth = 20000, fill = "grey70", color = "white") +
  labs(title = "20000")
```

Üçü de sağa çarpıklığı gösterir, ama farklı ayrıntı düzeyinde. 20000 dolarlık aralıklar ülkelerin yarısından fazlasını ilk çubuğa sıkıştırır ve yoksul ülkeler arasındaki farkları tamamen siler. 1000 dolarlık aralıklar bu farkları gösterir ama sağ tarafta boşluklu, dağınık bir görüntü üretir. 5000 makul bir orta noktadır; ancak asıl çözüm, 9. bölümde gördüğümüz gibi, gelire **log ölçeğinde** bakmaktır.



C2

```
ggplot(gapminder_2007,
       aes(x = reorder(continent, gdpPercap, FUN = median), y = gdpPercap)) +
  geom_boxplot() +
  scale_y_log10() +
  labs(x = NULL, y = "Kişi başı gelir (log ölçek)")
```

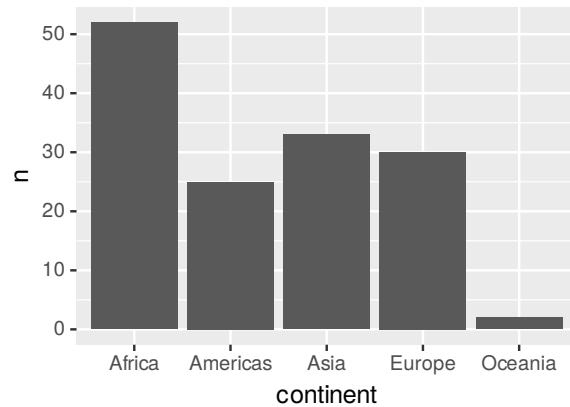
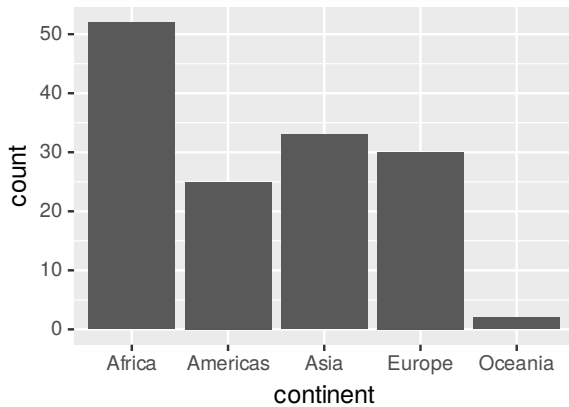


Kutunun genişliği (burada dikey uzunluğu), ortadaki yarımın ne kadar yayıldığını gösterir. **Asya**'nın kutusu en uzun olanlardan biridir ve bıyıkları en yoksul ülkelere en zenginlere uzanır: kıta içinde gelir farkı çok büyüktür. Log ölçeği olmasa Afrika'nın kutusu eksenin dibinde bir çizgiye dönüşürdü.

C3

`geom_bar()` satırları kendisi sayar ve bir y eşlemesi kabul etmez. Burada sayım zaten yapılmış (n sütunu). İki çözüm:

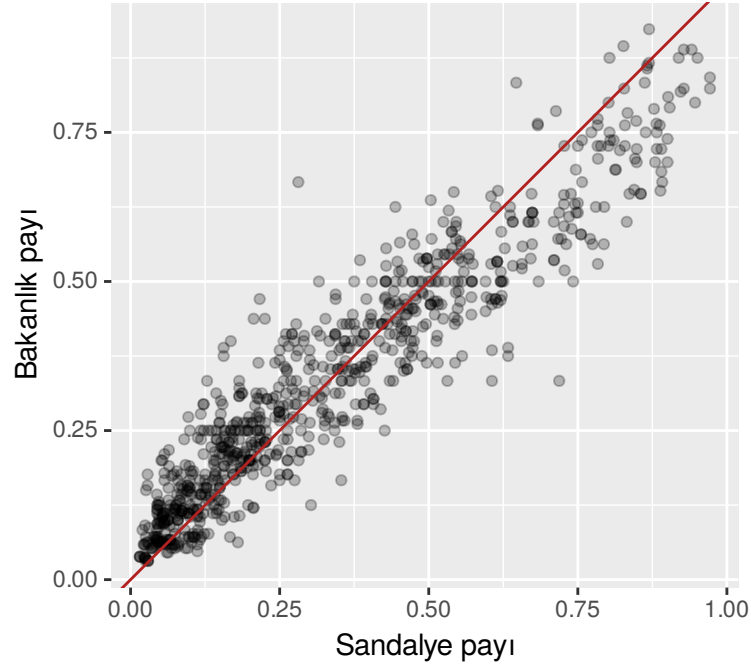
```
# 1. Ham veriyi verin, geom_bar() saysın
ggplot(gapminder_2007, aes(x = continent)) +
  geom_bar()
# 2. Hazır sayımı verin, geom_col() çizsin
kita_sayilari <- gapminder_2007 |> count(continent)
ggplot(kita_sayilari, aes(x = continent, y = n)) +
  geom_col()
```



D1

```
gamson <- read.csv(here("data", "gamson.csv"))

ggplot(gamson, aes(x = seat_share, y = portfolio_share)) +
  geom_point(alpha = 0.25) +
  geom_abline(intercept = 0, slope = 1, color = "firebrick") +
  coord_equal() +
  labs(x = "Sandalye payı", y = "Bakanlık payı")
```



D2

```
gamson |>
  filter(seat_share < 0.10) |>
  summarise(parti_sayisi = n(),
            oran = mean(portfolio_share > seat_share))
```

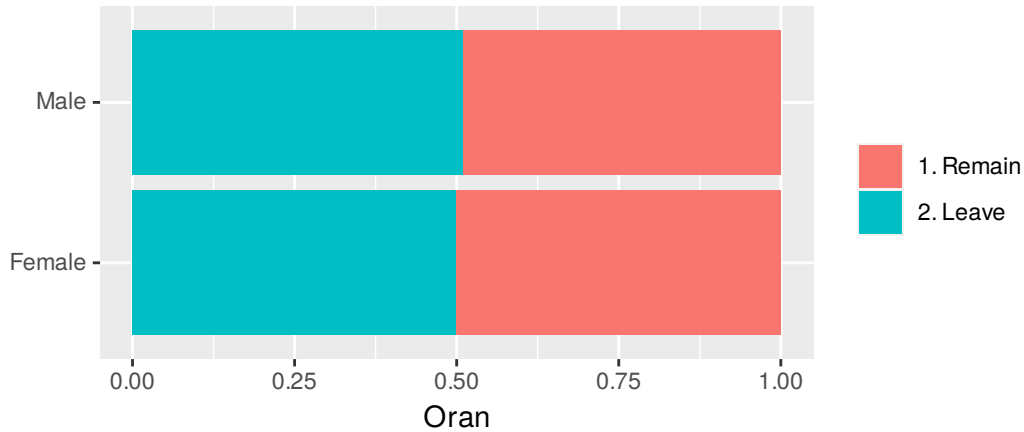
parti_sayisi	oran
165	0.8848485

Sandalye payı %10'un altındaki partilerin büyük çoğunluğu, sandalye payından fazla bakanlık almış. Grafikte gözle gördüğümüz sapmayı artık bir sayıyla ifade edebiliyoruz. Aynı hesabı sandalye payı %60'ın üstündeki partiler için yapın; oran ne oluyor?

E1

```
vf <- read.csv(here("data", "VF_England.csv"))
```

```
vf |>
  filter(!is.na(brexit_vote)) |>
  ggplot(aes(y = gender, fill = brexit_vote)) +
  geom_bar(position = "fill") +
  labs(x = "Oran", y = NULL, fill = NULL)
```

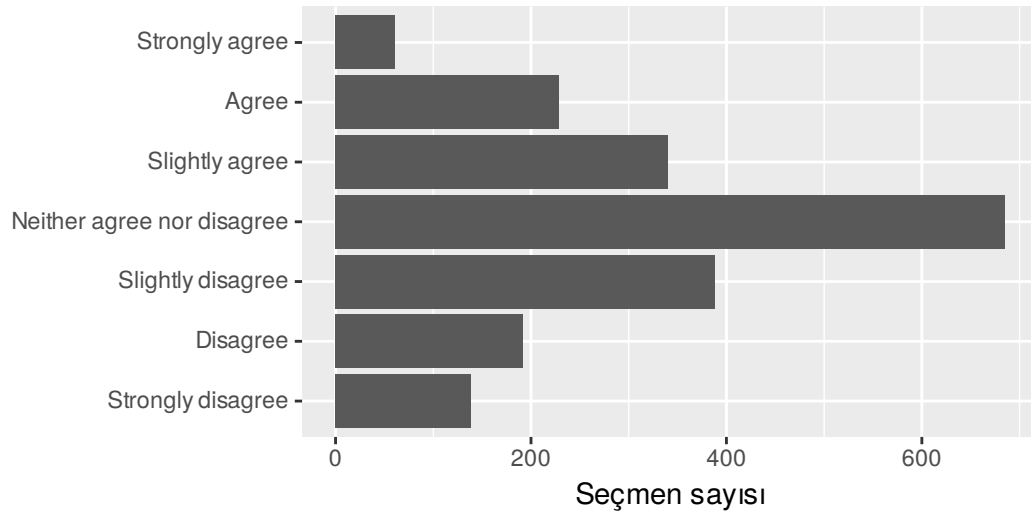


İki cinsiyette de Kal ve Ayrıl oyları birbirine yakın; parti yakınlığına göre gördüğümüz büyük farkların yanında cinsiyet farkı küçüktür. `position = "fill"` burada zorunludur: iki grubun büyüklüğü farklıysa ham sayılar oranlar hakkında yanıltıcı olur.

E2

```
olcek <- c("Strongly disagree", "Disagree", "Slightly disagree",
          "Neither agree nor disagree",
          "Slightly agree", "Agree", "Strongly agree")
```

```
vf |>
  mutate(vfsafe = factor(vfsafe, levels = olcek)) |>
  ggplot(aes(y = vfsafe)) +
  geom_bar() +
  labs(x = "Seçmen sayısı", y = NULL)
```

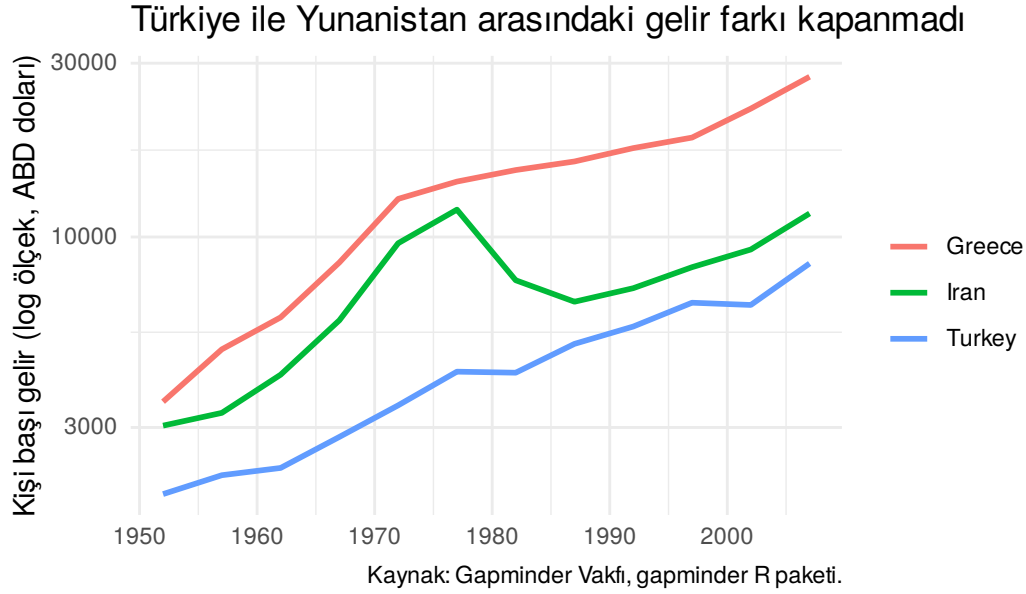


`levels` vermezseniz R basamakları alfabetik sıralar ve “Agree” ile “Strongly agree” birbirinden kopar. `levels` içindeki bir yazım hatası (örneğin fazladan bir boşluk) o basamağın bütün cevaplarını NA yapar; grafikte beklenmedik bir NA çubuğu görürseniz ilk bakacağınız yer burasıdır.

F1 ve F2

```
grafik <- gapminder |>
  filter(country %in% c("Turkey", "Greece", "Iran")) |>
  ggplot(aes(x = year, y = gdpPercap, color = country)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  scale_y_log10() +
  labs(title = "Türkiye ile Yunanistan arasındaki gelir farkı kapanmadı",
        x = NULL,
        y = "Kişi başı gelir (log ölçek, ABD doları)",
        color = NULL,
        caption = "Kaynak: Gapminder Vakfı, gapminder R paketi.") +
  theme_minimal()

grafik
```



```
ggsave("gelir_karsilastirma.png", plot = grafik,  
       width = 16, height = 10, units = "cm")
```

Başlığın bir **bulgu** olarak yazıldığına dikkat edin. Log ölçekte iki çizgi arasındaki dikey mesafe, iki ülkenin gelirinin **oranını** gösterir; Türkiye ve Yunanistan çizgilerinin 55 yıl boyunca kabaca paralel gitmesi, oranın pek değişmediği anlamına gelir. İran'ın çizgisi ise 1970'lerin ortasında zirve yapıp 1979 devrimi ve ardından gelen savaş yıllarında sert biçimde düşüyor.

G1

+ satırın **başına** yazılmış. R ilk satırı tam bir ifade olarak okur ve boş eksenler çizer; ikinci satırda ise başında hiçbir şey olmayan + `geom_point()` ifadesiyle karşılaşır hata verir. + daima satırın **sonunda** durur.

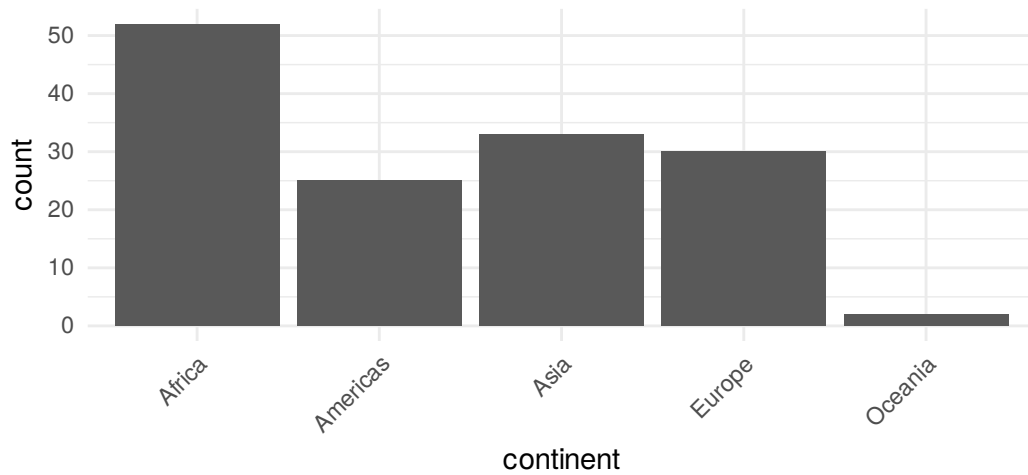
G2

`geom_point()` satırının sonunda + eksik. R grafiği o satırda bitirir ve **başlıksız** çizer; sonraki iki satır ayrı bir ifade olarak çalışır ve hata vermeden hiçbir şey üretmez. Hata mesajı çıkmadığı için bu, en sinsi hatadır: kodunuzda yazdığınız bir katmanın grafikte görünmediğini fark ederseniz, önceki satırın sonuna bakın.

G3

`theme_minimal()` hazır bir temadır ve kendinden **önce** yazılmış `theme()` ayarlarını sıfırlar; eksen etiketleri döndürülmeden çizilir. Doğru sıra: önce hazır tema, sonra ayar.

```
ggplot(gapminder_2007, aes(x = continent)) +  
  geom_bar() +  
  theme_minimal() +  
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```



G4

`group` estetiği eksik. `ggplot2` hangi noktaların aynı ülkeye ait olduğunu bilmediği için bütün noktaları tek bir testere dişi çizgiyle birleştirir. Doğrusu: `aes(x = year, y = lifeExp, group = country)`.